

§ 5 陽数列



1 各点収束, 一様収束

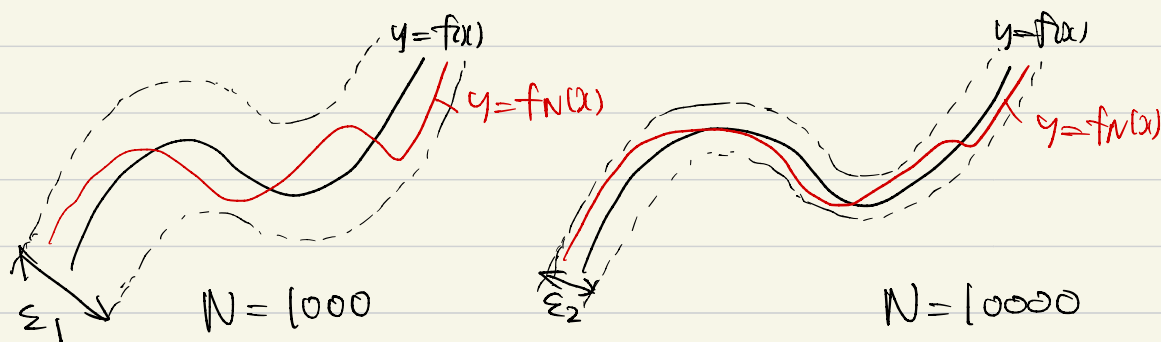
$x \in I$ において $f_n \rightarrow f$ である f_n, f は I 上で各点収束, I 上全体で $f_n \rightarrow f$ であるとき f_n は一様収束.

Def 1.1 関数列 $\{f_n\}$ が f に **各点収束** するとは,

$\forall x \in I \forall \varepsilon > 0 \exists N$ s.t. $n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$
 f_n が f に各点収束する.

Def 1.2 関数列 $\{f_n\}$ が f に **一様収束** するとは,

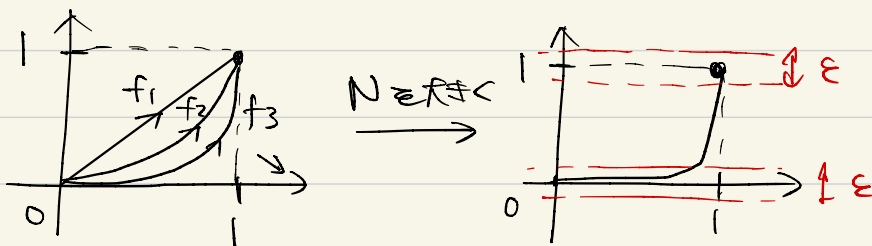
$\forall \varepsilon > 0 \exists N$ s.t. $n \geq N \Rightarrow \forall x \in I |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$
 f_n が f に一様収束する.



グラフ全体の誤差が「ほとんど」ない状態
 $\nwarrow$ x に依らず, ということ

ex 1.3 $f_n(x) = x^n$, $I = [0, 1]$ とする.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 0 & (0 \leq x < 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases} \quad \text{は一様収束でない}$$



ex 1.4 $f_n(x) = \frac{n^2 x}{e^{nx}}$ ($x \geq 0$)

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n dx = 1$ (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n'(0) = \infty$



当然、これは一様収束でない

Prp 115 (1), (2) は同値

$$(1) f_n \Rightarrow f \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

② 自明 //

f_n が f に一様収束するから Prp 115 の (1) $\Rightarrow$ (2) は f_n が f に各点収束する。つまり $f_n \rightarrow f$, $f_n \neq g \Rightarrow f = g$ も成り立つ。よって ex 1.3 と同じ f_n が $\begin{cases} 0 & (0 \leq x < 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$ に一様収束しないことと $f = 0$, f_n は I の Γ になる関数に I にも一様収束しないことがわかる。

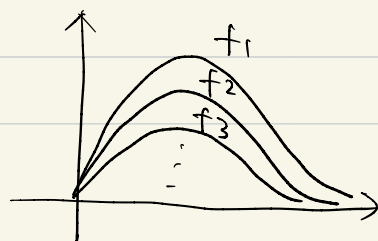
ex 1.6 $f_n(x) = \frac{x}{e^{nx}} \quad (x \geq 0)$

f_n は一様収束するかどうか調べる際 $f = 0$ だと f_n が f に各点収束 $\Rightarrow$ 成り立つ。 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ より一様収束するから 0 に収束する。

$$|f_n(x) - 0| = f_n(x), \quad f_n'(x) = \frac{1 - nx}{e^{nx}}$$

$$\therefore \max |f_n(x) - 0| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{ne} \rightarrow 0$$

よって 0 に一様収束する //



2 一様収束列の性質

Prop 2.1 連続関数列の一致収束極限は連続

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

① $f_n \Rightarrow f$ とす。 $\forall \varepsilon > 0 \exists \varepsilon \delta. \exists N$ s.t. $n \geq N \Rightarrow \forall x \in I$
 $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$. $\forall x_0 \in I \exists \varepsilon \delta$. f_n は x_0 で連続なのぞ
 $\exists \delta > 0$ s.t. $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f_n(x) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$. 52
 $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)|$
 $< \varepsilon //$

ex 1.3 では 極限関数 が連続でないので 一致収束でないので 言うことができません。

次は 極限と積分の交換である。

Prop 2.2 $I = [a, b]$ 上 f, f_n は連続, $f_n \rightarrow f$ on I .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \left| \int_a^b f_n dx - \int_a^b f dx \right| &\leq \int_a^b |f_n - f| dx \\ &\leq \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| (b-a) \\ &\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) // \end{aligned}$$

• ex 1.4 は一収束ではなかった。実際

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n dx = 1 \neq 0 = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n dx$$

• 例 1 に I 上で f, f_n は連続で f だけでなく f_n についても積分可能であるための条件はない、不連続点もあってよい。
しかしそうすると f が連続でなくとも f が可積分と
なるのかもしれない (実は大丈夫)

こういう所がリーマン積分の $\times$ 点の一つの point の一つ。

• I が有界は必要ない条件。ルバーク積分のハイでも
この条件 (むしろ $|S| < \infty$) が必要。

Lemma 2.3 $I = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ and $f, f_n \in \mathcal{R}$, $f_n \rightarrow f$ on I

$$\int_c^x f_n(t) dt \Rightarrow \int_c^x f(t) dt \quad (c \in I, x \in \mathbb{R})$$

$$\textcircled{1} \left| \int_c^x f_n(t) dt - \int_c^x f(t) dt \right| \leq \sup_I |f_n - f| |x - c|$$

$$\therefore \sup_I \left| \int_c^x f_n(t) dt - \int_c^x f(t) dt \right| \leq \sup_I |f_n - f| (b - a) \rightarrow 0 //$$

最終に極限と微分の交換である。

Prop 2.4 $I = (a, b) \subseteq \mathbb{R}$ and $f, f_n \in \mathcal{R}$ and $c \in I$

$$(i) f_n \rightarrow f \quad (ii) f_n' \Rightarrow g$$

$$\text{if } f' \text{ exists on } I \text{ and } c \in I \text{ then } f' = g$$

$\textcircled{1}$ (i) follows from Lemma 2.3 as

$$\int_c^x f_n'(t) dt \Rightarrow \int_c^x g(t) dt$$

$$\int_c^x f_n'(t) dt = f_n(x) - f_n(c) \rightarrow f(x) - f(c)$$

$$\therefore f(x) - f(c) = \int_c^x g(t) dt \text{ for all } x \in I \text{ and } c \in I \text{ so } f' = g //$$

3 関数項級数

$x \in I \ni 1$ 固定すれば " $\{f_n(x)\}$ は級数" でありから

$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ は S と同じ.

[2] でのことば "閉区間級数" に対しても成立つことは
おなじである.

Prop 3.1 f_n は I 上連続で " $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ が " S は I 上
一様収束するならば " S も連続

① $S_n = \sum_{k=1}^n f_k$ である $S_n(x) \rightarrow S(x)$, $S_n(x)$ は連続
だから " S も連続 //

Prop 3.2 f_n は I 上連続で " $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ が " I 上一様収束するならば

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx$$

$$\textcircled{1} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x) dx = \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx //$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \int_a^b f_k(x) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int_a^b f_k(x) dx$$

Prop 3.3 f_n は C^1 級で $\sum f_n$ が S に収束し

$\sum f_n'$ が一様収束するならば

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n' = S' \quad \left(\sum \frac{d}{dx} f_n = \frac{d}{dx} \sum f_n \right)$$

$$\textcircled{1} \sum f_n' = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f_k' = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f_k \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k \right)' //$$

関数項級が C^1 級で一様収束するかどうか判定するのに
この Thm が役に立つ

Thm 3.4 (ワイエルストラスの優級数定理)

(f_n) を I 上の関数列とし

$$\bullet \forall n \quad \sup_x |f_n(x)| \leq M_n \quad \bullet \sum_{n=1}^{\infty} M_n \text{ は収束}$$

なる数列 (M_n) が存在するとき $\sum f_n$ は I 上一様収束する。

$$\textcircled{1} m > n \geq N \Rightarrow \sup_x \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m \sup_x |f_k(x)| \\ \leq \sum M_k < \varepsilon //$$

4 整級数

関数項級数で " $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ " の形のものを整級数と呼ぶ。この Thm から コーシー・アダマールのラランベールの定理 が導かれる。

Thm 4.1. 整級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n \dots (*)$ に対し、 $R \in [0, \infty]$ が R だけ存在する。

(1) $|x-a| < R$ ならば $(*)$ は (絶対) 収束する。

(2) $|x-a| > R$ ならば $(*)$ は発散する。

この R を $(*)$ の 収束半径 とし、 $R=0$ のとき a だけの点で 収束はせず、 $R=\infty$ ならば 任意の x に 収束は収束する。

① $(*)$ が 収束する x の集合を S とおき、 $A = \{|x-a| \mid x \in S\}$ とおく。 $R = \sup A$ とおく。 A 上に 有界でないならば

$R = \infty$ 。 $R = 0$ ならば $S = \{a\}$ 。 $\forall x \neq a$ $0 < R < \infty$ とする。

$|x-a| < R$ ならば 任意の $x \in S$ 。 このとき

$$\exists x_0 \in S \text{ s.t. } |x_0-a| < |x-a| < R$$

が 成り立つ ($\because |x-a| < r < R$ ならば $r \in R$) とおける。 かつ

$\forall x_0 \in S$ $|x_0-a| \leq |x-a| < R = \sup A$ ($\because R = \sup A$) とおける。

(*) 1. $x = x_0$ で収束するのだから $a_n(x-a)^n \rightarrow 0$.

よって $\{a_n(x_0-a)^n\}$ は有界のだから、

$$\exists M > 0 \text{ s.t. } \forall n \quad |a_n(x_0-a)^n| \leq M$$

が成り立つ。よって

$$|a_n(x-a)^n| = |a_n(x_0-a)^n| \cdot \left(\frac{|x-a|}{|x_0-a|}\right)^n \leq M \left(\frac{|x-a|}{|x_0-a|}\right)^n$$

$\frac{|x-a|}{|x_0-a|} < 1$ のから、 $\sum M \left(\frac{|x-a|}{|x_0-a|}\right)^n$ は収束する。よって

(*) 1. 1. の定理から (*) 1. 1. が収束する。つまり

$\forall x \in \mathbb{R} \quad |x-a| > R$ のとき、 R の定数 $\delta > 0$ があり $x \notin S$ 。よって

x で (*) 1. が収束しない。

最後に $\mathbb{R}$ の一貫性を示す。(1), (2) を満たす $\mathbb{R}' \neq \mathbb{R}$

が存在することを示す。 $\mathbb{R} < \mathbb{R}'$ と仮定する。 $\mathbb{R} < r < \mathbb{R}'$

のとき $r \in \mathbb{R}$ が成り立ち、 $x = a + r$ とおくと $\mathbb{R} < |x-a| < \mathbb{R}'$ 。

$\mathbb{R}$ は (2) を満たすのだから (*) 1. は成り立ち、 $\mathbb{R}'$ は (1) を満たすのから (*) 1. は収束する。よって矛盾する。

Prop 4.2. (コ-シ-・アダマール) (C)

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \quad \left(\begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0 \text{ のとき } R = \infty, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty \text{ のとき } R = 0 \end{array} \right)$$

① $d = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ とおく. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = d$ $|x-a|$,
 $0 < d < \infty$ とする. §1 Thm 4.9 より

- $d|x-a| < 1$ ($\Leftrightarrow |x-a| < \frac{1}{d}$) のとき,
 $\sum a_n (x-a)^n$ は 収束する
- $d|x-a| > 1$ ($\Leftrightarrow |x-a| > \frac{1}{d}$) のとき,
 $\sum a_n (x-a)^n$ は 発散する

よって $0 < d < \infty$ のとき, $R = \frac{1}{d}$. $d = 0$ のときは $x \neq a$ に對して
 収束するのとき $R = \infty$, $d = \infty$ のときは $x \neq a$ に對して
 収束しないのとき $R = 0$ //

Prop 4.3. (ダラ・アール) (C)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \alpha \text{ となるならば } R = \frac{1}{\alpha}. \quad \alpha = 0 \text{ のとき } R = \infty, \alpha = \infty \text{ のとき } R = 0 \text{ となる.}$$

② §1 Thm 4.10 //

級数, 積分 2 の交換もみえる.

Thm 4.4 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ の収束半径 $\in \mathbb{R} > 0$ とする.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x-a)^{n-1}$ の収束半径も R .

(2) f は $(a-\varphi, a+\varphi)$ 上微分可能で

$$f'(x) = \sum n a_n(x-a)^{n-1}$$

(3) f は $(a-\varphi, a+\varphi)$ 上積分可能で

$$\int_s^t f(x) dx = \sum \frac{a_n}{n+1} \left((t-a)^{n+1} - (s-a)^{n+1} \right)$$

☺ (1) $\sum n a_n(x-a)^{n-1}$ の収束半径 $\in \mathbb{R}'$ とする.

$$|a_n(x-a)^n| \leq |n a_n(x-a)^{n-1}| \cdot |x-a| \quad (n \geq 1)$$

t の $\mathbb{C}$ $R' \leq R$. $\therefore$ $|x-a| < R$ とする $x \in \mathbb{C}$ に対して.

$|x-a| < r < R$ とする $r \in \mathbb{R}$ がある. $\sum a_n r^n$ は絶対収束する.

($\because$ sup の Def により, $\exists x_0 \in \mathbb{C}$ s.t. $r < |x_0-a| < R$ かつ

$\sum a_n(x_0-a)^n$ は絶対収束. $\therefore |a_n r^n| \leq |a_n(x_0-a)^n|$ となる

$\S 1$ Prop 4.7 により)

ある $M > 0$ s.t. $\forall n, |a_n r^n| \leq M$.

$$|n a_n (x-a)^{n-1}| = n |a_n r^n| \cdot \left(\frac{|x-a|}{r}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{r}$$

$$\leq \frac{nM}{r} \left(\frac{|x-a|}{r}\right)^{n-1}$$

$\frac{|x-a|}{r} < 1$ であるとき $\sum \frac{nM}{r} \left(\frac{|x-a|}{r}\right)^{n-1}$ は収束する。よって

$$\sum n a_n (x-a)^{n-1} \text{ も収束する。} R \leq R' //$$

(2), (3) 同様 //